

2.4 Phương pháp tiếp tuyến (Newton-Raphson)

2.4.1 Cơ sở lý thuyết

Phương pháp tiếp tuyến (hay phương pháp Newton-Raphson) là một thuật toán tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình phi tuyến $f(x) = 0$. Thuật toán sử dụng khai triển Taylor bậc nhất để tuyến tính hóa hàm số tại lân cận của một điểm xấp xỉ, từ đó thiết lập một chuỗi hội tụ tiệm cận đến nghiệm thực của hệ thống.

Về mặt hình học, tại mỗi bước lặp k , phương pháp thiết lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ x_k . Giao điểm của tiếp tuyến này với trục hoành ($y = 0$) sẽ được xác định là giá trị xấp xỉ tiếp theo x_{k+1} .

Phương trình tiếp tuyến của $f(x)$ tại x_k được biểu diễn giải tích như sau:

$$y - f(x_k) = f'(x_k)(x - x_k) \quad (1)$$

Thiết lập $y = 0$ để tìm giao điểm với trục hoành, ta thu được công thức truy hồi Newton-Raphson:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (2)$$

Định lý 1 (Điều kiện hội tụ Fourier). *Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm đến cấp 2 liên tục trên khoảng phân ly nghiệm $[a, b]$, đồng thời thỏa mãn các điều kiện:*

1. *Đạo hàm bậc nhất $f'(x)$ và đạo hàm bậc hai $f''(x)$ không đổi dấu trên toàn bộ khoảng $[a, b]$.*
2. *Điểm khởi tạo $x_0 \in [a, b]$ được chọn sao cho điều kiện Fourier được thỏa mãn:*

$$f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0 \quad (3)$$

Khi đó, dãy xấp xỉ $\{x_k\}$ được định nghĩa bởi công thức truy hồi sẽ hội tụ đơn điệu về nghiệm duy nhất x^ của phương trình $f(x) = 0$ trên $[a, b]$.*

2.4.2 Thuật toán định lượng

Hệ thống tiến hành xác định nghiệm xấp xỉ thông qua các bước logic sau:

1. Xác định khoảng phân ly nghiệm $[a, b]$ chứa nghiệm duy nhất x^* .
2. Lựa chọn điểm khởi tạo $x_0 \in [a, b]$ thỏa mãn $f(x_0)f''(x_0) > 0$.
3. Tính toán xấp xỉ tại chu kỳ $k + 1$ theo công thức: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$.
4. Kiểm tra tiêu chuẩn hội tụ. Thuật toán dừng lại khi thỏa mãn điều kiện sai số: $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon$ hoặc $|f(x_{k+1})| \leq \varepsilon$, trong đó ε là dung sai cho trước.

2.4.3 Mã giả (Pseudocode)

Algorithm 1 Thuật toán Newton-Raphson

```
1: Input: Hàm số  $f(x)$ , đạo hàm  $f'(x)$ , điểm khởi tạo  $x_0$ , sai số cho phép  $\varepsilon$ , số vòng lặp tối đa  $N_{max}$ .
2: Output: Nghiệm xấp xỉ  $x^*$  hoặc thông báo không hội tụ.
3:  $k \leftarrow 0$ 
4: while  $k < N_{max}$  do
5:   if  $f'(x_k) == 0$  then
6:     Return "Lỗi: Đạo hàm triệt tiêu, thuật toán gián đoạn."
7:   end if
8:    $x_{k+1} \leftarrow x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 
9:   if  $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$  or  $|f(x_{k+1})| < \varepsilon$  then
10:    Return  $x_{k+1}$ 
11:  end if
12:   $x_k \leftarrow x_{k+1}$ 
13:   $k \leftarrow k + 1$ 
14: end while
15: Return "Không hội tụ sau  $N_{max}$  bước lặp."
```

2.4.4 Ví dụ minh họa

Bài toán: Xác định nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ trên khoảng $[1, 2]$ với sai số $\varepsilon = 10^{-4}$.

Lời giải: Tiến hành khảo sát các đạo hàm của hàm số:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^3 - x - 1 \\f'(x) &= 3x^2 - 1 \\f''(x) &= 6x\end{aligned}$$

Trên khoảng $[1, 2]$, ta có:

- $f(1) = -1 < 0$ và $f(2) = 5 > 0 \implies f(1)f(2) < 0$ (tồn tại nghiệm trong khoảng).
- $f'(x) = 3x^2 - 1 > 0, \forall x \in [1, 2]$ (hàm số đồng biến, nghiệm duy nhất).
- $f''(x) = 6x > 0, \forall x \in [1, 2]$ (hàm số lồi).

Xác định điểm khởi tạo x_0 : Lựa chọn $x_0 = 2$ do $f(2) \cdot f''(2) = 5 \cdot 12 = 60 > 0$. Áp dụng công thức truy hồi:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1} = \frac{2x_k^3 + 1}{3x_k^2 - 1}$$

Tiến hành các bước lặp tính toán:

- **Bước $k = 0$:** $x_0 = 2$
- **Bước $k = 1$:** $x_1 = 2 - \frac{f(2)}{f'(2)} = 2 - \frac{5}{11} \approx 1.54545$
- **Bước $k = 2$:** $x_2 = 1.54545 - \frac{f(1.54545)}{f'(1.54545)} \approx 1.35961$
- **Bước $k = 3$:** $x_3 = 1.35961 - \frac{f(1.35961)}{f'(1.35961)} \approx 1.32580$

- **Bước $k = 4$:** $x_4 = 1.32580 - \frac{f(1.32580)}{f'(1.32580)} \approx 1.32472$

- **Bước $k = 5$:** $x_5 = 1.32472 - \frac{f(1.32472)}{f'(1.32472)} \approx 1.32472$

Đánh giá sai số: $|x_5 - x_4| \approx 0 < 10^{-4}$. Hệ thống đạt trạng thái hội tụ. Nghiệm xấp xỉ của phương trình là: $x^* \approx 1.32472$.